



第 21 课时

孔融让梨 (求 3 个数中的最小值)

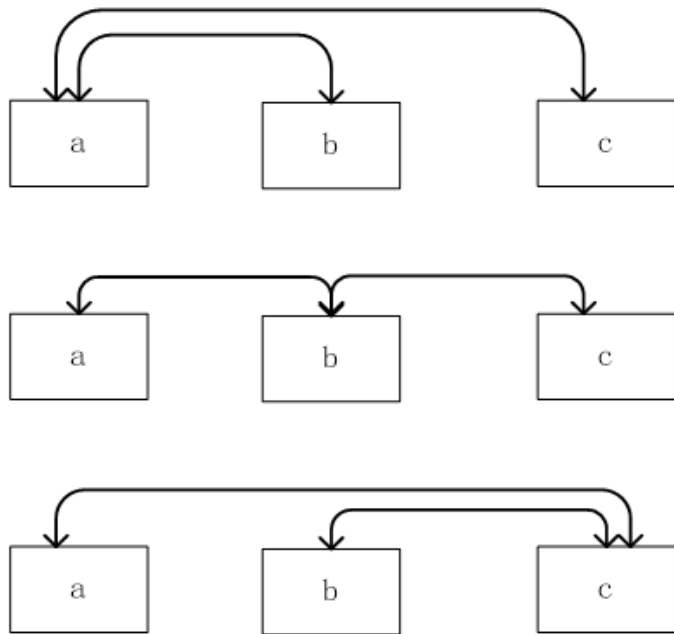
孔融让梨——求 3 个数中的最小值



试编一程序
输入出三个整数
表示梨的重量，
输出最小的数。

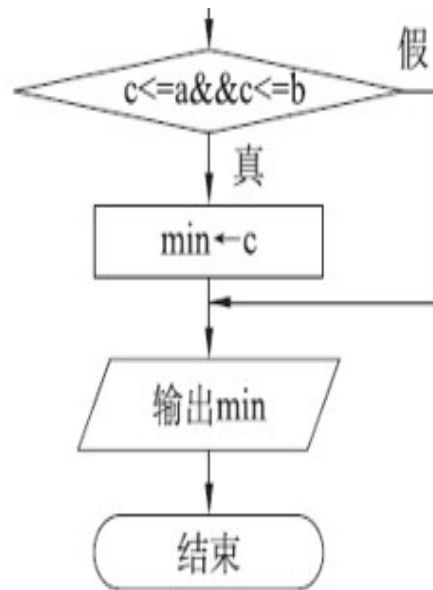
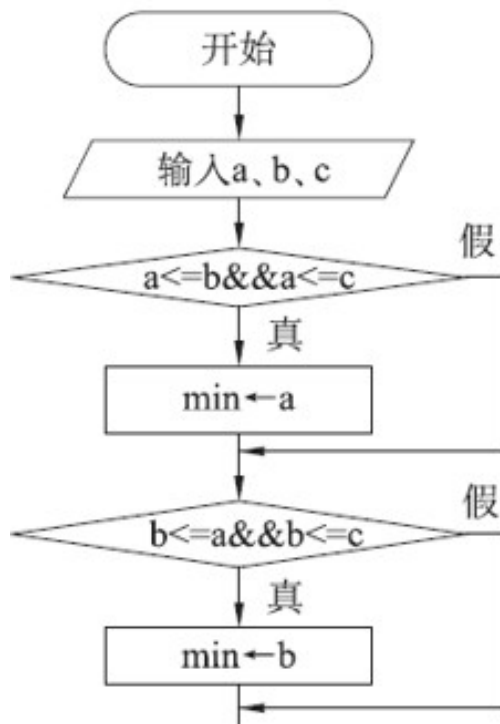
方法 1：小猪佩奇的笨方法

- 如果 a 小于等于 b 并且 a 小于等于 c ，
那么 a 就是最小值。
- 如果 b 小于等于 a 并且 b 小于等于 c ，
那么 b 就是最小值。
- 如果 c 小于等于 a 并且 c 小于等于 b ，
那么 c 就是最小值。



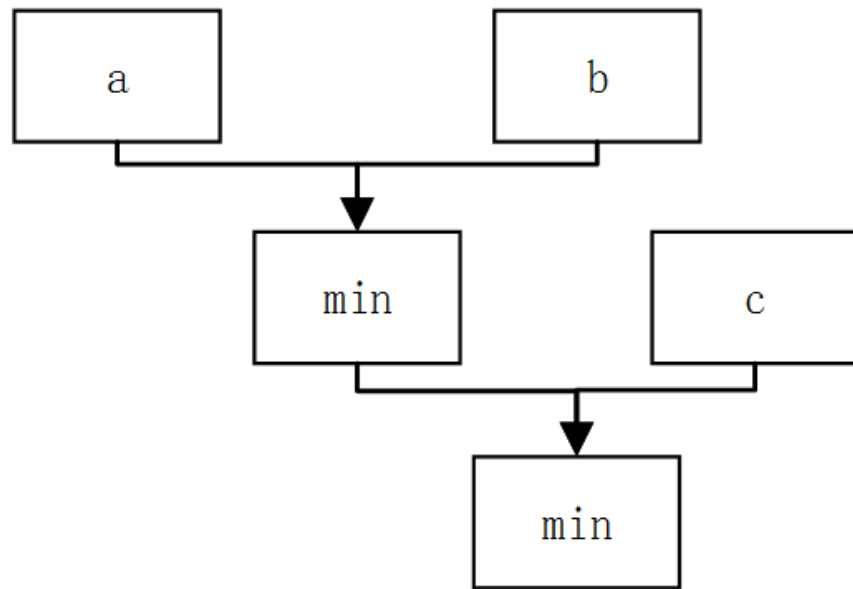
方法 1：小猪佩奇的笨方法

- 如果 a 小于等于 b 并且 a 小于等于 c ，那么 a 就是最小值。
- 如果 b 小于等于 a 并且 b 小于等于 c ，那么 b 就是最小值。
- 如果 c 小于等于 a 并且 c 小于等于 b ，那么 c 就是最小值。



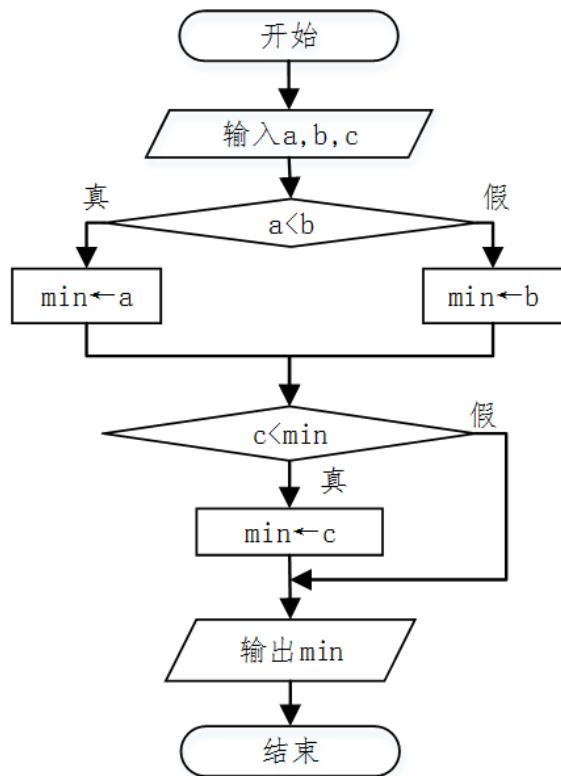
方法 2：美美的方法

- 先找出 a 和 b 中较小的那个数，
- 把较小的数赋值给 min，
- 让 min 和 c 比较，找出最小值。



方法 2：美美的方法

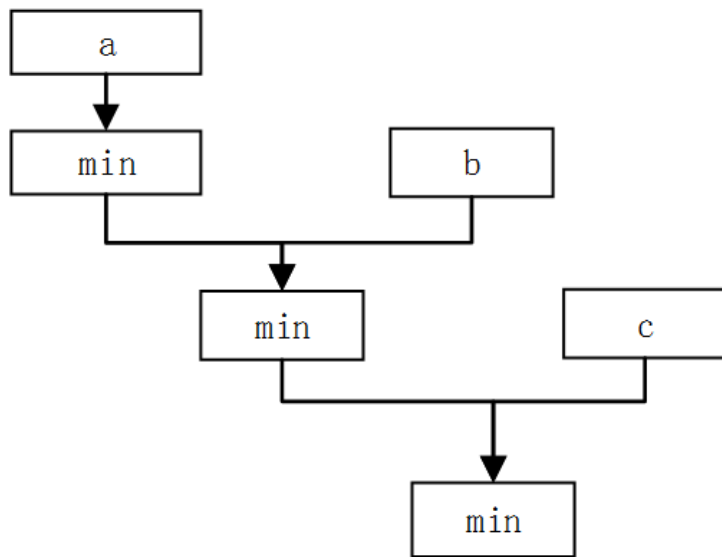
- 先找出 a 和 b 中较小的那个数，
- 把较小的数赋值给 $\min$ ，
- 让 $\min$ 和 c 比较，找出最小值。



方法 3：明明的方法

打擂台

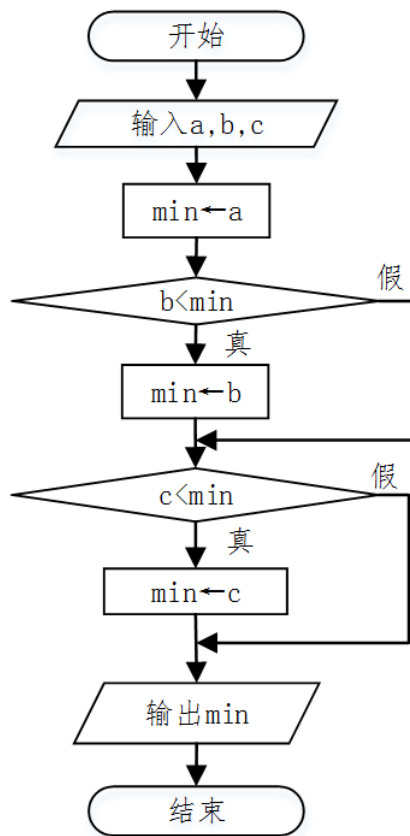
- 先假设第一个数 a 为最小数，把它赋值给 min 。
- 然后 min 和第二个数 b 比较，若 b 较小，就把 b 赋值给 min ；
- 然后 min 和第三个数 c 比较，若 c 较小，就把 c 赋值给 min ；



方法 3：明明的方法

打擂台

- 先假设第一个数 a 为最小数，把它赋值给 $\min$ 。
- 然后 $\min$ 和第二个数 b 比较，若 b 较小，就把 b 赋值给 $\min$ ；
- 然后 $\min$ 和第三个数 c 比较，若 c 较小，就把 c 赋值给 $\min$ ；



三种解题思路，三种算法，三个程序，
你最喜欢哪一种呢？为什么？



稍加思考

算法就是为解决某一特定问题而采取的有限的操作步骤。

课后作业

1、选择题

下列关于算法的叙述不正确的是 ()。

- A. 算法的每一步必须没有歧义，不能有半点含糊
- B. 算法必须有输入
- C. 同一问题可能存在多种不同的算法
- D. 同一算法可以用多种不同的形式来描述

2、阅读程序写结果。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a,b,c,max;
    cout<<"a,b,c=";
    cin>>a>>b>>c;
    if(a>b) max=a;
    else max=b;
    if(c>max) max=c;
    cout<<"max="<<max<<endl;
    return 0;
}
```

a b c max

输入： 100 10 200

输出：_____

挠头...



课后作业

3、完善程序。

输入 4 个数，输出其中的最大的数。

挠头...



```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    float a,b,c,d,max;
    cout<<"a,b,c,d=";
    cin>>a>>b>>c>>d;

    _____;
    if(b>max) max=b;
    if(_____) max=c;
    if(d>max) max=d;
    cout<<"max="<<max<<endl;
    return 0;
}
```

下课啦！

